

Si $\underline{C}$ et $\underline{C}'$ sont des $\underline{S}$ -catégories triangulées et si F est un $\underline{S}$ -foncteur exact, alors F définit un $\underline{S}$ -foncteur cartésien $\text{Tr}(\underline{C}) \rightarrow \text{Tr}(\underline{C}')$.

1.1.4. Soit $\underline{C}$ une $\underline{S}$ -catégorie triangulée, et soit $\underline{C}'$ une sous- $\underline{S}$ -catégorie fibrée pleine de $\underline{C}$. On dit que $\underline{C}'$ est une sous- $\underline{S}$ -catégorie triangulée de $\underline{C}$ si, pour tout $X \in \text{ob } \underline{S}$, $\underline{C}'_X$ est une sous-catégorie triangulée de $\underline{C}_X$ ([V] chap. I § 1 2.3).

1.1.5. Soit $\underline{C}$ une $\underline{S}$ -catégorie additive. On définit (SGA 4 XVII 2.2, 2.4) une $\underline{S}$ -catégorie additive (resp. triangulée) $\underline{C}(\underline{C})$, (resp. $\underline{K}(\underline{C})$), dont la fibre en $X \in \text{ob } \underline{S}$ est la catégorie $\underline{C}(\underline{C}_X)$ (resp. $\underline{K}(\underline{C}_X)$) des complexes ⁽¹⁾ (resp. complexes "à homotopie près") de $\underline{C}_X$. Si $\underline{C}$ est une $\underline{S}$ -catégorie abélienne plate, on définit (loc. cit.) une $\underline{S}$ -catégorie triangulée $\underline{D}(\underline{C})$, dont la fibre en $X \in \text{ob } \underline{S}$ est la catégorie dérivée $\underline{D}(\underline{C}_X)$; si $f : X \rightarrow Y$ est une flèche de $\underline{S}$, nous noterons $f^* : \underline{D}(\underline{C}_Y) \rightarrow \underline{D}(\underline{C}_X)$ le foncteur image inverse, qui se déduit de $f^* : \underline{K}(\underline{C}_Y) \rightarrow \underline{K}(\underline{C}_X)$ par simple passage au quotient ⁽²⁾. On définit des sous- $\underline{S}$ -catégories triangulées pleines $\underline{K}^*(\underline{C})$ (resp. $\underline{D}^*(\underline{C})$) ($*$ = +, -, b) par les conditions habituelles de degré.

1.2. Terminologie. Soient $\underline{S}$ un site, $\underline{C}$ une $\underline{S}$ -catégorie abélienne plate (1.1), $\underline{C}_0$ une sous- $\underline{S}$ -catégorie fibrée strictement pleine.

Soit $F \in \text{ob } \underline{C}_X$, pour $X \in \text{ob } \underline{S}$. L'ensemble des $f : U \rightarrow X$ de $\underline{S}/X$ tels qu'il existe un épimorphisme $E \rightarrow f^*F$ avec $E \in \text{ob } \underline{C}_{0U}$ est un crible de X . Si celui-ci est couvrant, nous dirons que F est de $\underline{C}_0$ -type fini (ou simplement de type fini s'il n'y a pas de confusion à redouter).

⁽¹⁾ à différentielle de degré +1.

⁽²⁾ si $a \in \text{ob } \underline{D}(\underline{C}_Y)$ (resp. $\underline{F}^*\underline{D}(\underline{C}_Y)$), nous écrirons souvent, en abrégé, a_X au lieu de $f^*(a)$.

Nous dirons que $\underline{C}_0$ est localement stable par noyau d'épimorphisme si la condition suivante est réalisée : pour tout $X \in \text{ob } \underline{S}$ et tout épimorphisme $u : E \rightarrow F$ de $\underline{C}_X$ avec E et $F \in \text{ob } \underline{C}_{0X}$, le noyau de u est localement dans $\underline{C}_0$ (i.e. l'ensemble des $f : U \rightarrow X$ de $\underline{S}/X$ tels que $f^* \text{Ker}(u) \in \text{ob } \underline{C}_{0U}$ est un raffinement de X).

Par le procédé standard de décomposition d'une suite exacte longue en suites exactes courtes, on voit que la condition précédente équivaut à la condition (en apparence plus forte) que voici : pour tout $X \in \text{ob } \underline{S}$ et toute suite exacte de $\underline{C}_X$

$$(*) \quad 0 \rightarrow E^0 \rightarrow E^1 \rightarrow \dots \rightarrow E^n \rightarrow 0$$

avec $E^i \in \text{ob } \underline{C}_{0X}$ pour $1 \leq i \leq n$, E^0 est localement dans $\underline{C}_0$.

Nous dirons que $\underline{C}_0$ est localement quasi-stable par noyau d'épimorphismes si, pour toute suite exacte telle que (*), E^0 est de $\underline{C}_0$ -type fini.

D'autre part, nous dirons que $\underline{C}_0$ est localement relevable dans $\underline{C}$ si, pour tout $X \in \text{ob } \underline{S}$, tout épimorphisme $u : E \rightarrow F$ de $\underline{C}_X$ avec $F \in \text{ob } \underline{C}_{0X}$ admet localement une section. Pour que $\underline{C}_0$ soit localement relevable dans $\underline{C}$, il faut et il suffit que, pour tout diagramme de $\underline{C}_X$ ($X \in \text{ob } \underline{S}$)

$$\begin{array}{ccc} & H & \\ & \downarrow & \\ E & \xrightarrow{u} & F \end{array}$$

où u est un épimorphisme et $H \in \text{ob } \underline{C}_0$, l'ensemble des U au-dessus de X tel qu'il existe un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} & H_U & \\ \swarrow u & \downarrow & \\ E_U & \xrightarrow{U} & F_U \end{array}$$

soit un raffinement de X .

Nous dirons que $\underline{C}_0$ est localement quasi-relevable dans $\underline{C}$ si la condition plus faible suivante est réalisée : pour tout $X \in \text{ob } \underline{S}$, et tout épimorphisme $u : E \rightarrow F$ de $\underline{C}_X$ avec $F \in \text{ob } \underline{C}_{0X}$, l'ensemble des $f : U \rightarrow X$ de $\underline{S}/X$ tels qu'il existe $v : F' \rightarrow f^*E$ avec $F' \in \text{ob } \underline{C}_{0U}$ tel que $f^*(u)v$ soit un épimorphisme, est un raffinement de X .

Cette condition équivaut à la suivante : pour tout diagramme de $\underline{C}_X$

$$\begin{array}{ccc} & H & \\ & \downarrow & \\ E & \xrightarrow{u} & F \end{array},$$

où u est un épimorphisme, et $H \in \text{ob } \underline{C}_0$, l'ensemble des U au-dessus de X tels qu'il existe un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{v} & H_U \\ \downarrow & \searrow u_U & \downarrow \\ E_U & \xrightarrow{\quad} & F_U \end{array},$$

avec $G \in \text{ob } \underline{C}_0$ et v un épimorphisme, est un raffinement de X .

Si $\underline{S}$ est un site chaotique, par exemple le site ponctuel (un objet, un morphisme), nous omettrons l'adverbe "localement" dans les définitions précédentes.

1.3. Exemples

a) Soient $\underline{S}$ un site ponctuel, A un anneau, $\underline{C}$ la catégorie des A -modules à gauche. La sous-catégorie pleine $\underline{C}_0$ de $\underline{C}$ formée des A -modules (à gauche) projectifs de type fini est stable par noyau d'épimorphisme et relevable dans $\underline{C}$; un A -module est de $\underline{C}_0$ -type fini si et seulement s'il est de type fini au

sens ordinaire. La sous-catégorie pleine $\underline{C}_1$ de $\underline{C}$ formée des A -modules de type fini est quasi-relevable dans $\underline{C}$ (mais non relevable en général); si A est noethérien, $\underline{C}_1$ est stable par noyau d'épimorphisme. La sous-catégorie pleine $\underline{C}'_0$ de $\underline{C}$ formée des A -modules libres de type fini est relevable dans $\underline{C}$ et quasi-stable (non stable en général) par noyau d'épimorphisme.

b) Soient $(S, \underline{O}_S)$ un espace annelé en anneaux locaux, $\underline{S}$ le site des ouverts de S , $\underline{C}$ la $\underline{S}$ -catégorie fibrée (et même scindée (SGA 1 VI 9)) définie par le foncteur $U \mapsto$ (catégorie des $\underline{O}_U$ -Modules à gauche); $\underline{C}$ est une $\underline{S}$ -catégorie abélienne plate (1.1). Soit $\underline{C}_0$ la sous- $\underline{S}$ -catégorie additive strictement pleine de $\underline{C}$ définie par $U \mapsto$ (catégorie des $\underline{O}_U$ -Modules libres de type fini). Un $\underline{O}_S$ -Module M est localement de $\underline{C}_0$ -type fini si et seulement si M est de type fini au sens ordinaire (EGA 0_I 5.2). De (EGA 0_I 5.2.7 et 5.4.9) résulte que $\underline{C}_0$ est localement stable par noyau d'épimorphisme et localement relevable dans $\underline{C}$.

c) Soient G un groupe, $\underline{S}$ le topos des G -ensembles (SGA 4 V 3.11) k un corps (considéré comme Anneau constant de $\underline{S}$), $\underline{C}$ la $\underline{S}$ -catégorie scindée définie par le foncteur $U \mapsto$ (catégorie des k_U -Modules à gauche); $\underline{C}$ est une $\underline{S}$ -catégorie abélienne plate. Soit $\underline{C}_0$ la sous- $\underline{S}$ -catégorie additive strictement pleine de $\underline{C}$ définie par $U \mapsto$ (catégorie des k_U -Modules libres de type fini). Comme la localisation dans $\underline{S}$ équivaut à l'oubli des opérations de G , il est clair qu'un G - k -module M est localement de $\underline{C}_0$ -type fini si et seulement si M est de dimension finie comme espace vectoriel sur k , et que $\underline{C}_0$ est localement stable par noyau d'épimorphisme et localement relevable dans $\underline{C}$.

On laisse au lecteur le soin de regarder la variante "galoisienne" de c) où G est un groupe profini et $\underline{S}$ le topos des ensembles où G opère continûment.

En fait, les exemples b) et c) sont des cas particuliers de l'exemple suivant :

d) Soient $(\underline{S}, \underline{O}_{\underline{S}})$ un topos annelé (cf. SGA 4 IV 2.10)^(*), et $\underline{C}$ la $\underline{S}$ -catégorie scindée définie par $U \mapsto (\text{catégorie des } \underline{O}_U\text{-Modules à gauche})$; $\underline{C}$ est une $\underline{S}$ -catégorie abélienne plate. Soit $\underline{C}_0$ la sous- $\underline{S}$ -catégorie additive strictement pleine de $\underline{C}$ définie par $U \mapsto (\text{catégorie des } \underline{O}_U\text{-Modules libres de type fini})$. Un $\underline{O}_{\underline{S}}$ -Module localement de $\underline{C}_0$ -type fini sera dit simplement de type fini. La catégorie $\underline{C}_0$ est localement quasi-stable par noyau d'épimorphisme et localement relevable dans $\underline{C}$, comme il résulte du

Lemme 1.3.1. Soit P un $\underline{O}_{\underline{S}}$ -Module, Conditions équivalentes :

- (i) P est de type fini et le foncteur $\text{Hom}(P, \cdot)$ est exact;
- (ii) P est de type fini et tout épimorphisme $M \rightarrow P$ admet localement une section;
- (iii) P est localement facteur direct d'un Module libre de type fini.

La preuve est immédiate et laissée en exercice au lecteur.

1.4. Un lemme de "prolongement" (cf. EGA O_{III} 11.9.1)

Proposition 1.4.1. Soient S un site, C une $\underline{S}$ -catégorie abélienne plate (1.1), $\underline{C}_0$ une sous- $\underline{S}$ -catégorie additive (1.1) strictement pleine de C; on suppose $\underline{C}_0$ localement quasi-relevable dans C (1.2). Soient $S \in \text{ob } \underline{S}$, $u : E \rightarrow F$ un morphisme (de degré 0) de complexes de $\underline{C}_S$ (différentielles de degré +1), G le cône de u (cf. [V] chap. I § 1 2.1), $n \in \mathbb{Z}$; on suppose que $H^n(G)$ est

(*) $\underline{O}_{\underline{S}}$ est ici un anneau de $\underline{S}$, à élément unité, mais non nécessairement commutatif.

de $\underline{C}_0$ -type fini (1.2). Alors l'ensemble des $X \in \text{ob } \underline{S}/S$ vérifiant la propriété (P) ci-dessous est un raffinement de S.

(P) : il existe un objet M de $\underline{C}_{0X}$ et des flèches de $\underline{C}_X$

$$r : M \longrightarrow Z^{n+1}(E_X) = \text{Ker}(E_X^{n+1} \xrightarrow{d^{n+1}} E_X^{n+2})$$

et $s : M \longrightarrow F_X^n$

tels que le diagramme suivant de $\underline{C}_X$

$$\begin{array}{ccccccc} \dots & \longrightarrow & E_X^{n-1} & \xrightarrow{\begin{pmatrix} d_{E_X}^{n-1} \\ 0 \end{pmatrix}} & E_X^n \oplus M & \xrightarrow{\begin{pmatrix} d_{E_X}^n & r \end{pmatrix}} & E_X^{n+1} \longrightarrow \dots \\ & & \downarrow u_X^{n-1} & & \downarrow (u_X^n, s) & & \downarrow u_X^{n+1} \\ \dots & \longrightarrow & F_X^{n-1} & \longrightarrow & F_X^n & \longrightarrow & F_X^{n+1} \longrightarrow \dots \end{array}$$

soit un morphisme de complexes $u' : E' \longrightarrow F_X$ (i.e. $d_{F_X}^n s = u_X^{n+1} r$), et que

- (i) $H^{n+1}(u')$ soit un monomorphisme, avec $\text{Im } H^{n+1}(u') = \text{Im } H^{n+1}(u_X)$,
- (ii) $H^n(u')$ soit un épimorphisme.

De manière imagée, on peut dire que, quitte à modifier localement E et u, en degré n seulement, par l'addition à E^n d'un objet de $\underline{C}_0$, on peut localement rendre $H^{n+1}(u)$ injectif, sans changer son image, et $H^n(u)$ surjectif.

Démonstration. La marche est la suivante : on montre d'abord que l'on peut choisir localement r et s de manière à rendre $H^{n+1}(u)$ injectif; on vérifie

que l'hypothèse de finitude sur $H^n(G)$ est conservée; une nouvelle correction locale en degré n permet alors d'obtenir $H^n(u)$ surjectif.

La suite exacte de cohomologie

$$\longrightarrow H^n(G) \longrightarrow H^{n+1}(E) \longrightarrow H^{n+1}(F) \longrightarrow$$

montre que le noyau de $H^{n+1}(u)$ est de $\underline{C}_0$ -type fini. En d'autres termes, l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe une suite exacte

$$(1) \quad M \longrightarrow H^{n+1}(E_X) \xrightarrow{H^{n+1}(u)} H^{n+1}(F_X) \quad ,$$

avec $M \in \text{ob } \underline{C}_{OX}$, est un raffinement de S . Comme $\underline{C}_0$ est localement quasi-relevable dans $\underline{C}$, on peut d'ailleurs imposer que la flèche $M \longrightarrow H^{n+1}(E_X)$ se factorise à travers $Z^{n+1}(E_X)$ en

$$(2) \quad M \xrightarrow{r} Z^{n+1}(E_X) \longrightarrow H^{n+1}(E_X) \quad .$$

La flèche composée

$$(3) \quad M \xrightarrow{u_X^{n+1} r} Z^{n+1}(F_X) \longrightarrow H^{n+1}(F_X)$$

étant nulle par construction, $u_X^{n+1} r$ se factorise à travers

$B^{n+1}(F_X) = \text{Im}(F_X^n \xrightarrow{d^n} F_X^{n+1})$. Appliquant à nouveau la quasi-relevabilité, on peut imposer que $u_X^{n+1} r$ se factorise à travers F_X^n en

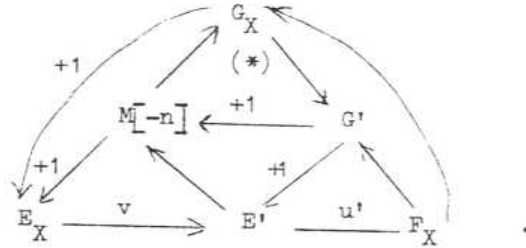
$$(4) \quad M \xrightarrow{s} F_X^n \longrightarrow B^{n+1}(F_X) \longrightarrow Z^{n+1}(F_X) \quad .$$

On vérifie alors trivialement que u' , défini comme en (1.4.1), est un morphisme de complexes satisfaisant à (i).

Soit G' le cône de $u' : E' \longrightarrow F_X$. Montrons que $H^n(G')$ est de $\underline{C}_0$ -type fini. On a, par construction, une suite exacte

$$0 \longrightarrow E_X \xrightarrow{v} E' \longrightarrow M[-n] \longrightarrow 0 \quad ,$$

avec $u' = v = u_X$. Pour comparer G_X et G' , on peut, par exemple, former "l'octaèdre" de $K(\underline{C}_X)$



La suite exacte de cohomologie du triangle distingué $(*)$ montre que $H^n(G_X) \longrightarrow H^n(G')$ est un épimorphisme, donc que $H^n(G')$ est bien de $\underline{C}_0$ -type fini.

La correction précédente nous ramène donc au cas où $H^{n+1}(u)$ est un monomorphisme, ce que nous supposons maintenant. La suite exacte de cohomologie de $E \longrightarrow F \longrightarrow G$ donne alors une suite exacte

$$(\cdot) \quad H^n(E) \xrightarrow{H^n(u)} H^n(F) \longrightarrow H^n(G) \longrightarrow 0 \quad .$$

Comme $H^n(G)$ est de $\underline{C}_0$ -type fini, l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe un épimorphisme $M \longrightarrow H^n(G_X)$ avec $M \in \text{ob } \underline{C}_{0X}$ est, par définition, un raffinement de S . Utilisant la quasi-relevabilité de $\underline{C}_0$ dans $\underline{C}$, on peut imposer que cet épimorphisme se factorise à travers $Z^n(F_X)$ en

$$M \xrightarrow{s} Z^n(F_X) \longrightarrow H^n(F_X) \longrightarrow H^n(G_X) \quad .$$

Il est clair que u' , défini comme en (1.4.1) avec $(r = 0)$, est un morphisme de complexes et que $H^{n+1}(u') = H^{n+1}(u_X)$. D'autre part, il est immédiat, à partir de la suite exacte $(\cdot)$, que

$$H^n(u') : H^n(E_X) \oplus M \longrightarrow H^n(F_X)$$

est un épimorphisme. Cela termine la démonstration de (1.4.1).

Lemme 1.4.2. Soient $\mathcal{C}$ une catégorie abélienne, $u : E \rightarrow F$ un morphisme de complexes de $\mathcal{C}$ (resp. une flèche de $D(\mathcal{C})$), G le cône de u . Conditions équivalentes pour $n \in \mathbb{Z}$ donné :

- (i) $H^i(G) = 0$ pour $i \geq n$;
- (ii) $H^i(u)$ est un isomorphisme pour $i > n$ et un épimorphisme pour $i = n$.

La preuve est immédiate à partir de la suite exacte de cohomologie.

Définition 1.4.3. Nous dirons que u est un n -quasi-isomorphisme (resp. un n -isomorphisme) si u vérifie les conditions équivalentes de (1.4.2).

Cela étant, on déduit aussitôt de (1.4.1) le

Corollaire 1.4.4. Soient $\mathcal{S}$, $\mathcal{S}$, $\mathcal{C}$, $\mathcal{C}_0$ comme en (1.4.1). Soit $u : E \rightarrow F$ un $(n+1)$ -quasi-isomorphisme de complexes de $\mathcal{C}_0$ ($n \in \mathbb{Z}$ donné) tel que $H^n(G)$ soit de $\mathcal{C}_0$ -type fini. Alors l'ensemble des X au-dessus de $\mathcal{S}$ tels qu'il existe (M, r, s) comme en (1.4.1) tels que u' soit un n -quasi-isomorphisme est un raffinement de $\mathcal{S}$.

De manière imagée, on peut, moyennant la condition de finitude sur $H^n(G)$, localement "gagner un cran", i.e. modifier localement u en degré n par l'addition à E^n d'un objet de $\mathcal{C}_0$ de manière à faire de u un n -quasi-isomorphisme.

Corollaire 1.4.5. Soient $\mathcal{C}$ une catégorie abélienne, $n \in \mathbb{Z}$, et $u : E \rightarrow F$ un n -quasi-isomorphisme de complexes de $\mathcal{C}$. Il existe un diagramme commutatif de $\mathcal{C}(\mathcal{C})$

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{v} & E' \\ u \downarrow & \nearrow u' & \\ F & & \end{array}$$

où u' est un quasi-isomorphisme et v un monomorphisme induisant l'identité en degré $\geq n$ (i.e. tel que $E'^i = E^i$ et $v^i = \text{Id}(E^i)$ pour $i \geq n$).

Preuve. Appliquant (1.4.4) dans le cas où $\underline{S}$ est le site ponctuel et $\underline{C}_0 = \underline{C}$, on obtient un triangle commutatif de $C(\underline{C})$

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{v_{n-1}} & E'_{n-1} \\ u \downarrow & \searrow u'_{n-1} & \\ F & & \end{array},$$

où u'_{n-1} est un $(n-1)$ -quasi-isomorphisme et v_{n-1} un monomorphisme induisant l'identité en degré $\geq n$. Itérant le procédé, on trouve, pour $i \leq n-1$, une suite de triangles commutatifs de $C(\underline{C})$

$$\begin{array}{ccc} E'_i & \xrightarrow{v_{i-1}} & E'_{i-1} \\ u'_i \downarrow & \searrow u'_{i-1} & \\ F & & \end{array},$$

où u'_i est un i -quasi-isomorphisme et v_{i-1} un monomorphisme induisant l'identité en degré $\geq i$. Le corollaire s'en déduit par passage à la limite. De manière précise, notant d'_i la différentielle de E'_i , on définit E' par

$$E'^i = E^i, \quad d'^i = d^i \quad \text{pour } i \geq n,$$

$$\text{et} \quad E'^i = (E'_i)^i, \quad d'^i = (d'_i)^i \quad \text{pour } i < n,$$

puis v et u' par

$$v^j = (v_i)^j, \quad u'^j = (u'_i)^j \quad \text{pour } i \leq j,$$

et l'on vérifie aussitôt que E' , v , u' ainsi définis répondent à la question.

Autrement dit, en abrégé, on peut prolonger un n -quasi-isomorphisme en un quasi-isomorphisme "sans rien changer à ce qui est donné en degré $> n$ ".

2. Complexes pseudo-cohérents

2.0. Dans ce numéro, $\underline{S}$ désigne un site, $\underline{S}$ un objet de $\underline{S}$, $\underline{C}$ une $\underline{S}$ -catégorie abélienne plate (1.1), $\underline{C}_0$ une sous- $\underline{S}$ -catégorie additive strictement pleine de $\underline{C}$. On suppose que $\underline{C}_0$ est localement quasi-stable par noyau d'épimorphisme (1.2) et localement quasi-relevable dans $\underline{C}$ (1.2).

Définition 2.1. Soient $X \in \text{ob } \underline{S}$, E un complexe de $\underline{C}_X$, et $n \in \mathbb{Z}$. Nous dirons que E est strictement $\underline{C}_0$ - n -pseudo-cohérent (resp. $\underline{C}_0$ -pseudo-cohérent, resp. $\underline{C}_0$ -parfait) si $E^i = 0$ pour i assez grand et $E^i \in \text{ob } \underline{C}_{0S}$ pour $i \geq n$ (resp. pour tout i , resp. pour tout i et $E^i = 0$ pour presque tout i).

Quand il n'y aura pas de confusion à craindre, nous dirons parfois "strictement n -pseudo-cohérent (resp...)" au lieu de "strictement $\underline{C}_0$ - n -pseudo-cohérent (resp...)".

Lemme 2.1.1. Soient $E \in \text{ob } \underline{C}(\underline{C}_S)$ et $n \in \mathbb{Z}$. Si E est strictement n -pseudo-cohérent et si $H^i(E) = 0$ pour $i > n$, alors $H^n(E)$ est de type fini.

Preuve. La suite

$$0 \rightarrow Z^n(E) \rightarrow E^n \rightarrow E^{n+1} \rightarrow \dots \rightarrow 0$$

est exacte et $E^i \in \text{ob } \underline{C}_0$ pour $i \geq n$. Comme $\underline{C}_0$ est localement quasi-stable par noyau d'épimorphisme, il s'ensuit que $Z^n(E)$ est de type fini, donc aussi $H^n(E)$, qui en est un quotient.

Proposition 2.2. Soient $F \in \text{ob } D(\underline{C}_S)$ et $n \in \mathbb{Z}$. Alors :

a) Si F est strictement n -pseudo-cohérent (relativement à $\underline{C}_0$) et si $u : E \rightarrow F$ est un quasi-isomorphisme, l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe un quasi-isomorphisme $v : F' \rightarrow E_X$ avec F' strictement n -pseudo-cohérent est un raffinement de S .

b) Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe un quasi-isomorphisme $u : E \rightarrow F_X$ de $C(\underline{C}_X)$, avec E strictement n -pseudo-cohérent, est un raffinement de S ;

(i') même condition que (i), mais u étant un isomorphisme de $D(\underline{C}_X)$;

(ii) l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe un n -quasi-isomorphisme (1.4.3) $u : E \rightarrow F_X$ de $C(\underline{C}_X)$, avec E strictement parfait, est un raffinement de S ;

(ii') même condition que (ii), mais u étant un n -isomorphisme de $D(\underline{C}_X)$.

Démonstration. a) Il existe, pour un entier i assez grand, un i -quasi-isomorphisme $v_i : F'_i \rightarrow E$, avec F'_i strictement n -pseudo-cohérent (prendre $F'_i = 0$). Montrons que, si $i > n$, il existe, quitte à raffiner S , un $(i-1)$ -quasi-isomorphisme $v_{i-1} : F'_{i-1} \rightarrow E$, avec F'_{i-1} strictement n -pseudo-cohérent. D'après (1.4.4), il suffit de montrer que $H^{i-1}(M')$, où M' est le cône de v_i , est de $\underline{C}_0$ -type fini. Or, si M'' désigne le cône de uv_i , l'hypothèse que u est un quasi-isomorphisme et (1.4.2) impliquent que l'on a

$$H^j(M') \xrightarrow{\sim} H^j(M'') \quad \text{pour tout } j$$

et $H^j(M') = 0$ pour $j \gg i$.

La formule du cône $M''^j = F_i^{j+1} \oplus F^j$ montre d'autre part que M'' est strictement (1-1)-pseudo-cohérent. Donc, en vertu de (2.1.1), $H^{i-1}(M'') = H^{i-1}(M')$ est de type fini, d'où notre assertion. On en déduit, par itération, et quitte à raffiner S , un n -quasi-isomorphisme $v_n : F'_n \rightarrow E$, où F'_n est strictement n -pseudo-cohérent. Mais, d'après (1.4.5), on peut prolonger v_n en un quasi-isomorphisme $v : F' \rightarrow E$ sans rien changer en degré $\geq n$, donc en particulier avec F' strictement n -pseudo-cohérent, ce qui prouve a).

b) L'équivalence des conditions (i) et (i') résulte aussitôt de a) et de la définition des isomorphismes de $D^-(C_X)$. Si $E \in \text{ob } D^-(C_S)$ est strictement n -pseudo-cohérent, il existe une suite exacte

$$0 \rightarrow E' \rightarrow E \rightarrow E'' \rightarrow 0,$$

où E' est strictement parfait, et $E''^i = 0$ pour $i \geq n$; par suite $E' \rightarrow E$ est un n -quasi-isomorphisme, d'où l'implication (i) $\Rightarrow$ (ii). L'implication (ii) $\Rightarrow$ (ii') étant triviale, il reste à prouver (ii') $\Rightarrow$ (i). Soit donc $u : E \rightarrow F$ un n -isomorphisme de $D^-(C_S)$, avec E strictement parfait; u est donc défini par un diagramme de $C^-(C_S)$

$$\begin{array}{ccc} & E' & \\ s \swarrow & & \searrow u' \\ E & & F \end{array},$$

où s est un quasi-isomorphisme et u' un n -quasi-isomorphisme. En vertu de a), il existe, quitte à raffiner S , un quasi-isomorphisme $t : E'' \rightarrow E'$, avec E'' strictement n -pseudo-cohérent. On applique alors (1.4.5) pour prolonger $u't : E'' \rightarrow F$ en un quasi-isomorphisme $E''' \rightarrow F$ avec E''' strictement n -pseudo-cohérent, ce qui prouve (ii') $\Rightarrow$ (i) et achève la démonstration de (2.2).

Définition 2.3. Sous les hypothèses de (2.2), nous dirons que $F \in \text{ob } D(\underline{C}_S)$ est $n\text{-}\underline{C}_0$ -pseudo-cohérent si F vérifie les conditions équivalentes b) de (2.2). Nous dirons que F est $\underline{C}_0$ -pseudo-cohérent si F est $n\text{-}\underline{C}_0$ -pseudo-cohérent pour tout n .

Quand cela ne pourra prêter à confusion, nous nous permettrons parfois de dire n -pseudo-cohérent, pseudo-cohérent, au lieu de $n\text{-}\underline{C}_0$ -pseudo-cohérent, $\underline{C}_0$ -pseudo-cohérent.

Remarque 2.3.1. Soit $F \in \text{ob } D(\underline{C}_S)$ un complexe pseudo-cohérent.

L'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe un quasi-isomorphisme $E \longrightarrow F_X$ avec E strictement pseudo-cohérent (2.1) n'est pas en général un raffinement de S . Toutefois, nous verrons plus tard (2.7. a) et Exp.II) des cas importants où il en est ainsi.

La démonstration de (2.2 a)) donne le résultat suivant :

Proposition 2.4. Soient $n, i \in \mathbb{Z}$, et soit $u : E \longrightarrow F$ un i -quasi-isomorphisme de $C(\underline{C}_S)$, avec F n -pseudo-cohérent et E strictement n -pseudo-cohérent. Alors, quitte à raffiner S , il existe un triangle commutatif de $C(\underline{C}_S)$

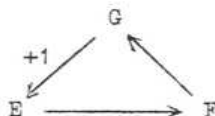
$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{v} & E' \\ u \downarrow & \nearrow u' & \\ F & & \end{array},$$

où E' est strictement n -pseudo-cohérent, u' un quasi-isomorphisme et v un monomorphisme induisant l'identité en degré $\gg i$.

Proposition 2.5. a) Si $F \in \text{ob } D(\underline{C}_S)$ est n -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent), $F[m]$ est $(n-m)$ -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent).

b) Soit

(*)



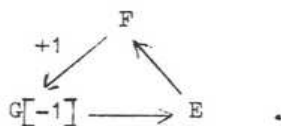
(c)

un triangle distingué de $D(\underline{C}_S)$. Si E et G sont n -pseudo-cohérents (resp. pseudo-cohérents), alors F est n -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent).

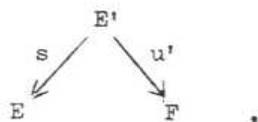
Preuve. a) Trivial à partir des définitions.

b) Il suffit bien entendu de démontrer l'assertion non respée.

Le triangle (*) peut encore s'écrire



D'après a), $G[-1]$ est $(n+1)$ -pseudo-cohérent. On est donc ramené à prouver que, si E est $(n+1)$ -pseudo-cohérent et F n -pseudo-cohérent, alors G est n -pseudo-cohérent. Quitte à se localiser, on peut supposer E (resp. F) strictement $(n+1)$ -pseudo-cohérent (resp. n -pseudo-cohérent). La flèche $E \xrightarrow{u} F$ de $D^-(\underline{C}_S)$ est définie par un couple de flèches de $C^-(\underline{C}_S)$



où s est un quasi-isomorphisme. D'après (2.2 a)), il existe, quitte à localiser, un quasi-isomorphisme $t : E'' \longrightarrow E'$, où E'' est strictement $(n+1)$ -pseudo-cohérent. On est donc réduit au cas où u est définie par une

"vraie" flèche de $C^-(\underline{C}_S)$. L'assertion résulte alors des définitions et de la formule $C(u)^i = E^{i+1} \oplus F^i$, où $C(u)$ désigne le cône de u .

Scholie 2.6. Par "rotation" des triangles, on voit que des propriétés de pseudo-cohérence sur deux des objets du triangle (*) en impliquent une autre sur le troisième. On peut résumer les différents cas dans le tableau ci-dessous (les petites lettres désignent des degrés de pseudo-cohérence et chaque ligne correspond à une implication dont le but est souligné) :

E	F	G
n+1	n	<u>n</u>
n	<u>n</u>	n
<u>n</u>	n	n-1

Nous noterons $D(\underline{C})_{\underline{C}_0-n\text{-coh}}$ (resp. $D(\underline{C})_{\underline{C}_0\text{-coh}}$) la sous-catégorie fibrée strictement pleine de $D(\underline{C})$ dont la fibre en chaque $X \in \text{ob } \underline{S}$ est formée des objets de $D(\underline{C}_X)$ qui sont n-pseudo-cohérents (resp. pseudo-cohérents) relativement à $\underline{C}_0$. La catégorie $D(\underline{C})_{\underline{C}_0\text{-coh}}$ est, en vertu de (2.5), une sous-S-catégorie triangulée de $D(\underline{C})$ (1.1).

Proposition 2.7 Supposons que $\underline{S}$ soit un site ponctuel, donc

$\underline{C} = \underline{C}_S$, $\underline{C}_0 = \underline{C}_{0S}$. Alors :

a) Si $F \in \text{ob } D(\underline{C})$ est pseudo-cohérent, il existe un quasi-isomorphisme $E \rightarrow F$, avec E strictement pseudo-cohérent (2.1).

b) Désignons par $K^{-,\beta}(\underline{C}_0)$ la sous-catégorie triangulée pleine de $K^-(\underline{C}_0)$ formée des complexes acycliques. Le foncteur canonique

$$K^-(\underline{C}_0)/K^{-,\beta}(\underline{C}_0) \longrightarrow D(\underline{C})$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D(\underline{C})_{\underline{C}_0\text{-coh}}$.

Preuve. a) Soit $F \in \text{ob } D(\underline{C})_{\underline{C}_0\text{-coh}}$, et supposons construit un i -quasi-isomorphisme (de $C(\underline{C})$) $u_i : E_i \rightarrow F$ avec E_i strictement pseudo-cohérent (c'est possible pour i assez grand avec $E_i = 0$). Soit G_i le cône de u_i . Il résulte de (1.4.2) et (2.1.1) que $H^{i-1}(G_i)$ est de $\underline{C}_0$ -type fini. Donc, en vertu de (1.4.4), il existe un triangle commutatif de $C(\underline{C})$

$$\begin{array}{ccc} E_i & \xrightarrow{v_{i-1}} & E_{i-1} \\ u_i \downarrow & \swarrow u_{i-1} & \\ F & & \end{array},$$

où E_{i-1} est strictement pseudo-cohérent, u_{i-1} un $(i-1)$ -quasi-isomorphisme, et v_{i-1} un monomorphisme induisant l'identité en degré $\geq i$. On en déduit par passage à la limite (cf. preuve de (1.4.5)) un quasi-isomorphisme $u : E \rightarrow F$ avec E strictement pseudo-cohérent.

b) Appliquer le critère ([V] chap I § 2 4.2 b)(i)) et a).

Noter que la preuve de a) donne le résultat plus précis suivant, qui généralise (1.4.5) :

Proposition 2.7.1. Sous les hypothèses de (2.7), soit $u : E \rightarrow F$ un n -quasi-isomorphisme de $C(\underline{C})$, avec F pseudo-cohérent et E strictement pseudo-cohérent. Il existe alors un triangle commutatif de $C(\underline{C})$

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{v} & E' \\ u \downarrow & \swarrow u' & \\ F & & \end{array},$$

où E' est strictement pseudo-cohérent, u' un quasi-isomorphisme, et v un

monomorphisme induisant l'identité en degré $\gg n$.

Définition 2.8. Soient $n \in \mathbb{N}$ et $F \in \text{ob } \underline{C}_S$. Nous dirons que F est de $n\text{-}\underline{C}_0$ -présentation finie si l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe une suite exacte

$$E^{-n} \longrightarrow \dots \longrightarrow E^0 \longrightarrow F_X \longrightarrow 0,$$

avec $E^i \in \text{ob } \underline{C}_{OX}$ pour $-n \leq i \leq 0$, est un raffinement de S . Nous dirons que F est d' $\infty\text{-}\underline{C}_0$ -présentation finie si F est de $n\text{-}\underline{C}_0$ -présentation finie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Bien entendu, nous dirons parfois n -présentation finie tout court quand il n'y aura pas d'ambiguïté possible sur $\underline{C}_0$.

Nous dirons "de présentation finie" pour "de 1-présentation finie", et "de type fini" pour "de 0-présentation finie", cette dernière notion coïncidant avec celle déjà introduite en (1.2).

Proposition 2.9. Soient $n \in \mathbb{N}$ et $F \in \text{ob } \underline{C}_S$. Conditions équivalentes :

- (i) F est de n -présentation finie (resp. d' ∞ -présentation finie);
- (ii) F est $(-n)$ -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent).

Dans le cas où S est un site ponctuel, F est pseudo-cohérent si et seulement s'il existe une suite exacte

$$\dots \longrightarrow E^i \longrightarrow \dots \longrightarrow E^0 \longrightarrow F \longrightarrow 0,$$

avec $E^i \in \text{ob } \underline{C}_0$ pour tout i .

Preuve. Pour l'équivalence (i) $\Leftrightarrow$ (ii), il suffit évidemment de traiter le cas non respé. L'implication (i) $\Rightarrow$ (ii) est immédiate sur les définitions, et

l'implication (ii) $\Rightarrow$ (i) résulte aussitôt de (2.4) : la flèche $0 \rightarrow F$ est un 1 -quasi-isomorphisme, on en déduit (quitte à localiser) un quasi-isomorphisme $E \rightarrow F$ avec E strictement n -pseudo-cohérent et $E^i = 0$ pour $i \geq 1$, i.e. une n -présentation finie de F . La deuxième assertion se démontre de manière analogue (utiliser (2.7.1)).

Proposition 2.10. a) Soient $m, n \in \mathbb{Z}$, avec $n \leq m$. Si $F \in \text{ob } D^-(\mathbb{C}_S)$ est n -pseudo-cohérent et acyclique en degré $\geq m$, il existe localement un quasi-isomorphisme $E \rightarrow F$, avec E strictement n -pseudo-cohérent et $E^i = 0$ pour $i \geq m$. Si S est ponctuel, et F pseudo-cohérent et acyclique en degré $\geq m$, il existe un quasi-isomorphisme $E \rightarrow F$ avec E strictement pseudo-cohérent et $E^i = 0$ pour $i \geq m$.

b) Soit $F \in \text{ob } D^-(\mathbb{C}_S)$ acyclique en degré $> n$. Pour que F soit n -pseudo-cohérent, il faut et il suffit que $H^n(F)$ soit de type fini.

Preuve. a) Comme F est acyclique en degré $\geq m$, la flèche $0 \rightarrow F$ est un m -quasi-isomorphisme. L'assertion résulte de (2.4) et (2.7.1).

b) Il existe un triangle distingué de $D^-(\mathbb{C}_S)$:

$$\begin{array}{ccc} & F' & \\ +1 \swarrow & & \searrow \\ F & \longrightarrow & H^n(F)[-n] \end{array} ,$$

(pour le voir, commencer par tronquer F en remplaçant F^n par $Z^n(F)$ et F^i par 0 pour $i > n$). La suite exacte de cohomologie implique $H^i(F') = 0$ pour $i \geq n-1$, donc F' est $(n-1)$ -pseudo-cohérent. On conclut grâce à (2.5) et (2.6).